

学生实验报告

实验题目	综合程序设计
1. 实验目的 (1) 掌握顺序、分支、循环和子程序等结构的综合运用。 (2) 掌握综合程序的设计和调试。 2. 实验内容 (1) 调试运行实验 1 的参考程序代码，并记录程序运行结果。 程序运行结果 1: (内存数据段，偏移地址从 0000H 开始的 10 个存储单元的内容) 28 32 37 54 78 87 89 F1 F8. 更改数据区的 10 个数据，再次观察程序运行结果: 更改的数据为 78H → 90H 程序运行结果: (内存数据段，偏移地址从 0000H 开始的 10 个存储单元的内容) 00 28 32 37 54 87 89 90 F1 F8. (2) 根据实验 2 的要求，绘制程序流程图; 完成实验 2 汇编语言源程序的编写，并进行编译、连接、运行，并分析记录运行结果。 ① 绘制程序流程图。 开始 ↓ 初始化 ↓ 设置初始值, CX=10, AX=0 ↓ 开始循环 ↓ 指针加 1 ↓ 是否结束 否 → 指针加 1 是 → 计算平均值, 存入 AVGVAL ↓ 结束 ↑ 清除当前数据段 AL ← ↓ 是否结束 否 → 指针加 1 是 → 计算平均值 ↓ 是否结束 否 → 指针加 1 是 → 计算平均值 ↓ 所有数据段处理完 ↓ 使用 DOS 的 PRINT-VM 命令, 显示内存, 查看修改值 ↓ 结束	

② 完成汇编程序的编写, 分析记录程序运行结果。

```

DATA SEGMENT
    SCORES DB 95, 67, 86, 75, 100, 52, 72, 80, 93, 87
    LEN EQU $ - SCORES
    MSG_AVG DB 'Average Score: '
    MSG_EXC DB '00h, 0Ah, Excellent (count: '
    MSG_BEL DB '00h, 0Ah, Below Average Count: '
    AVG_VAL DB 0
    EXC_CNT DB 0
    BEL_CNT DB 0
DATA ENDS

CODES SEGMENT
    ASSUME CS: CODES, DS: DATA
START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    LEA DX, SCORES
    MOV CX, LEN
    XOR AX, AX

SUM-LOOP:
    MOV DL, [DX]
    XOR DH, DH
    ADD AX, DX
    INC DX
    LOOP SUM-LOOP
    MOV HL, 0
    DIV BL
    MOV AVG_VAL, AL
    程序运行结果:

    LEA DX, SCORES
    MOV CX, LEN
    XOR AX, AX

COUNT-LOOP:
    MOV AL, [DX]
    CMP AL, 85
    JB CHECK_BELOW
    INC EXC_CNT
    CHECK_BELOW:
    CMP AL, AVG_VAL
    JAE NEXT_SCORE
    INC BEL_CNT
    NEXT_SCORE:
    INC DX
    LOOP COUNT-LOOP

    LEA DX, MSG_AVG
    MOV AL, AVG_VAL
    CALL PRINT_ITEM
    LEA DX, MSG_EXC
    MOV AL, EXC_CNT
    CALL PRINT_ITEM
    LEA DX, MSG_BEL
    MOV AL, BEL_CNT
    CALL PRINT_ITEM
    MOV AH, 4CH
    INT 21H

PRINT_ITEM PROC
    PUSH AX
    MOV AH, 09H
    INT 21H
PRINT_ITEM ENDP

    POP AX
    MOV AH, 0
    MOV BL, 10
    XOR CX, CX
    DIV-LOOP:
        DIV BL
        PUSH AX
        MOV AH, 0
        INC CX
        CMO AL, 0
        JNZ DIV-LOOP
    PRINT-DIGITS:
        POP DX
        MOV DL, DH
        ADD DL, 30H
        MOV AH, 02H
        INT 21H
        LOOP PRINT-DIGITS
    RET
PRINT_ITEM ENDP
CODES ENDS
END START

```

Average Score: 80, Excellent (count: 5) 100%

Below Average Count: 4

更改数据区中的 10 个数据, 更改的数据为

95, 67, 86, 95, 100, 52, 72, 80, 93, 87

程序的运行结果为

82, 80, 6, 00%

教师
评价
价

评价教师签名:

年 月 日